CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 3
DROITES REMARQUABLES : PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Hauteurs et orthocentre

H est l'intersection de deux hauteurs : c'est l'orthocentre. Les trois hauteurs étant concourantes, la hauteur issue de C passe par H : c'est (CH), donc $\boxed{(CH) \perp (AB)}$.

Correction de l'exercice 2 : Le triangle des milieux

1) La médiatrice de $[BC]$ passe par I et est perpendiculaire à (BC). Or $(JK) \parallel (BC)$ (droite des milieux), donc elle est perpendiculaire à (JK) : c'est la hauteur issue de I dans IJK.

2) De même les médiatrices de $[CA]$ et $[AB]$ sont les hauteurs issues de J et K. Leur point commun O, centre du cercle circonscrit à ABC, est l'**orthocentre** de IJK.

Correction de l'exercice 3 : Un orthocentre caché

1) (AH) est la hauteur issue de A dans ABC, donc $(HA) \perp (BC)$; (CH) est la hauteur issue de C, donc $(HC) \perp (AB)$.

2) Dans HBC : (HA) passe par H et est perpendiculaire à (BC) : hauteur issue de H. (BA) passe par B et est perpendiculaire à (HC) : hauteur issue de B. Elles se coupent en A : $\boxed{A \text{ est l'orthocentre de } HBC}$.

Correction de l'exercice 4 : Centre de gravité et parallèle

$MN = \frac{2}{3} \times 12 = \boxed{8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Médianes et longueurs

$AG = \frac{2}{3} \times 7{,}5 = \boxed{5 \text{ cm}}$; $GI = \boxed{2{,}5 \text{ cm}}$; $BG = \frac{2}{3} \times 6 = \boxed{4 \text{ cm}}$; $GJ = \boxed{2 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 6 : Losange

1) Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu : O est le milieu de $[BD]$, donc (AO) est la médiane issue de A dans ABD. (DI) est la médiane issue de D. Leur intersection G est le **centre de gravité** de ABD.

2) $AO = 6$ cm, donc $AG = \frac{2}{3} \times 6 = \boxed{4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Les quatre points**

Dans un triangle équilatéral, chaque médiane est aussi hauteur, médiatrice et bissectrice : les quatre points sont **confondus**. Le rayon du cercle circonscrit est $AG = \frac{2}{3} \times 5{,}2 \approx \boxed{3{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Bissectrices de deux angles adjacents**

$\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = 180°$. Donc $\widehat{uOv} = \widehat{uOy} + \widehat{yOv} = \frac{1}{2}\widehat{xOy} + \frac{1}{2}\widehat{yOz} = \frac{1}{2} \times 180 = \boxed{90°}$.

Correction de l'exercice 9 : **Cercle circonscrit et triangle rectangle**

1) $OA = OB = OM$ (rayons) : O est équidistant des trois sommets, c'est le centre du cercle circonscrit à ABM.

2) Le triangle est rectangle en M : l'orthocentre est le sommet de l'angle droit, $\boxed{M}$.

Correction de l'exercice 10 : **Synthèse**

1) ABC isocèle en A : la médiane (AI) est aussi hauteur, $(AI) \perp (BC)$. Triangle ABI rectangle en I : $AI^2 = 25 - 9 = 16$, $\boxed{AI = 4 \text{ cm}}$.

2) $\mathscr{A} = \frac{6 \times 4}{2} = \boxed{12 \text{ cm}^2}$.

3) $AG = \frac{2}{3} \times 4 = \boxed{\frac{8}{3} \text{ cm} \approx 2{,}67 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION